



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

*Periodo: Del 12 al 16 de enero de 2026.*

*Duración: 10 hrs. Horario: 12:00 a 14:00 hrs.*

*Costo UNAM \$600.00*

*Público en general \$1,000.00*



## Curso: Introducción a Laravel

### ***Objetivo del curso:***

Proporcionar a los estudiantes las bases fundamentales del desarrollo web con Laravel, capacitándolos para entender la configuración del entorno, manejar rutas, bases de datos con Eloquent, implementar operaciones CRUD, autenticación y componentes reutilizables. Al finalizar, el alumno será capaz de desarrollar aplicaciones web básicas como un gestor de tareas y sentar las bases para conceptos más avanzados como APIs o frameworks frontend integrados.

### ***Algunos objetivos específicos son:***

1. **Configuración del entorno:** Comprender la instalación con Sail, Docker y Composer, y variables de entorno para proyectos consistentes.
2. Rutas y controladores: Aprender a definir rutas HTTP, parámetros y conectarlas con lógica en controladores para manejar peticiones.
3. Base de datos y modelos: Manejar migraciones, modelos Eloquent, seeders y factories para estructurar y poblar datos.
4. Operaciones CRUD y vistas: Implementar create, read, update y delete con controladores de recursos, vistas Blade y validación.
5. Autenticación y componentes: Configurar autenticación con Breeze, relaciones entre modelos y componentes reutilizables para UI modular.
  - Aplicación real e interactiva: A lo largo del curso se desarrollará la siguiente aplicación:

- i. Gestor de Tareas (Task Manager) con autenticación, CRUD de tareas, catálogos de estados/prioridades y vistas dinámicas.

*Requerimientos del curso:*

Conocimientos básicos de PHP, HTML y CSS

## **Introducción**

*Laravel es un framework PHP elegante y expresivo diseñado para el desarrollo de aplicaciones web modernas. Facilita la creación de proyectos robustos con herramientas integradas para rutas, bases de datos, autenticación y vistas, permitiendo enfocarse en la lógica de negocio en lugar de boilerplate. Junto con herramientas como Sail (basado en Docker), Composer y Eloquent ORM, Laravel transforma el desarrollo backend en un proceso eficiente, escalable y mantenible, ideal para aplicaciones como gestores de tareas que involucran datos persistentes, interacciones de usuario y seguridad.*

## **Contenido del curso:**

### *Módulo 1: Configuración inicial y rutas básicas*

- *Lección 1.1: ¿Qué es Laravel Sail?*
- *Lección 1.2: Diferencia con instalación manual de Laravel*
- *Lección 1.3: Creación de proyecto con curl y PostgreSQL*
- *Lección 1.4: Alias para comandos Sail*
- *Lección 1.5: Instalación de dependencias con Composer*
- *Lección 1.6: Sistema de rutas en routes/web.php*
- *Lección 1.7: Rutas básicas con verbos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)*
- *Lección 1.8: Rutas con parámetros obligatorios*
- *Lección 1.9: Rutas con parámetros opcionales*
- *Lección 1.10: Repaso del módulo 1*

### *Módulo 2: Base de datos y generación de datos*

- *Lección 2.1: ¿Qué son las migraciones?*
- *Lección 2.2: Variables de entorno DB\_ en .env*
- *Lección 2.3: Ejecución de migraciones con sail artisan migrate*
- *Lección 2.4: Creación de migración para tabla tasks*
- *Lección 2.5: Estructura de una migración (up y down)*
- *Lección 2.6: ¿Qué son los modelos Eloquent?*
- *Lección 2.7: Creación de modelo con sail artisan make:model*
- *Lección 2.8: Atributos como \$table, \$fillable, \$guarded, \$casts, \$hidden*
- *Lección 2.9: Atajos como make:model --migration*

- *Lección 2.10: ¿Qué son los seeders?*
- *Lección 2.11: Creación de seeder con `sail artisan make:seeder`*
- *Lección 2.12: Método `run()` y `DB::table()->insert()`*
- *Lección 2.13: Llamadas a otros seeders con `$this->call()`*
- *Lección 2.14: Ejecución de seeders con `db:seed`*
- *Lección 2.15: ¿Qué son las factories?*
- *Lección 2.16: Creación de factory con `sail artisan make:factory`*
- *Lección 2.17: Método `definition()` con `Faker`*
- *Lección 2.18: Uso de factories en seeders (`Model::factory()->count()->create()`)*
- *Lección 2.19: Relaciones en factories (e.g., IDs aleatorios)*
- *Lección 2.20: Repaso del módulo 2*

### **Módulo 3: Controladores, vistas y CRUD**

- *Lección 3.1: ¿Qué son los controladores?*
- *Lección 3.2: Creación de controlador con `sail artisan make:controller`*
- *Lección 3.3: Métodos de acción y conexión con rutas*
- *Lección 3.4: Vistas con `Blade` y `return view()`*
- *Lección 3.5: ¿Qué es CRUD?*
- *Lección 3.6: Creación de controlador básico sin `--resource`*
- *Lección 3.7: Adición manual de métodos CRUD (`index`, `create`, `store`, `show`, `edit`, `update`, `destroy`)*
- *Lección 3.8: Flujo típico de CRUD (formularios, validación, almacenamiento)*
- *Lección 3.9: Consideraciones como `$fillable` y manejo de errores*
- *Lección 3.10: Repaso del módulo 3*

### **Módulo 4: Autenticación, componentes y layouts**

- *Lección 4.1: Introducción a `Laravel Breeze`*
- *Lección 4.2: Instalación de `Breeze` vía `Composer`*
- *Lección 4.3: Configuración de autenticación (`login`, `registro`, `recuperación`)*
- *Lección 4.4: Migración para agregar `user_id` a `tasks`*
- *Lección 4.5: Relaciones `Eloquent` (`belongsTo`, `hasMany`)*
- *Lección 4.6: `Middleware auth` y verificación de `ownership`*
- *Lección 4.7: Introducción a componentes `Blade`*
- *Lección 4.8: Creación de componente basado en clase con `make:component`*
- *Lección 4.9: Sintaxis XML-like (`<x-componente>`)*
- *Lección 4.10: `Props`, `slots` y `slots` nombrados*
- *Lección 4.11: `Layouts` como componentes para estructuras base*
- *Lección 4.12: Integración con `Tailwind/Alpine`*
- *Lección 4.13: Repaso del módulo 4*

### **Recursos y Materiales**

- *Visual Studio Code*
- *Terminal Linux (si usas Windows necesitas WSL)*
- *Docker*
- *Repositorio progresivo del proyecto*

### **Evaluación**

- *Evaluación continua (ejercicios en clase y desarrollo del Task Manager)*

### **Perfil de ingreso:**

- *Conocimientos básicos de PHP, HTML, CSS y SQL.*
- *Conocimientos básicos de desarrollo web.*
- *Conocimientos básicos de programación.*
- *Conocimientos básicos de Linux.*

### **Perfil de egreso:**

*Las o los participantes pasarán de un conocimiento nulo a ser desarrolladores backend básicos contratables con Laravel. Al concluir, el o la estudiante adquiere la habilidad de dominar Laravel a un nivel básico, lo que le confiere la capacidad de dar vida a una aplicación web y convertirla en un producto del mundo real que resuelve problemas como la gestión de tareas.*

**Modalidad del curso:** Presencial

**Duración del curso:** 5 sesiones de 2 horas cada una (intensivo)